

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2022 年 月 日	成绩	
课程号	A0402030	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号(8位)		年 级	专 业

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 。

一、简答题 (20 分):

1. 从能带角度解释半导体、导体、绝缘体三者导电能力大小。

[答] 导电能力与带隙大小有关, 一般来说, 带隙越小导电能力越强, 就带隙而言, 由于绝缘体 > 半导体 > 导体, 所以导电能力绝缘体 < 半导体 < 导体。

2. 简单画出体心立方结构的晶胞示意图。



3. 正向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

[答] 与多数载流子有关

4. 少子扩散长度。

[答] $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$ $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$

5. 什么是 pn 结定律?

[答] $np = n_i^2 e^{qV_A/kT}$

6. 肖特基二极管“钳制”。

[答] 把一个肖特基二极管连接在集电极和基极之间 (可以大大降低饱和模式下存储电荷的积累)。

7. 载流子的迁移率。

[答] 单位电场强度下所产生的载流子平均漂移速度

8. 在标准的 pnp BJT 中, N_{AE} , N_{DB} 和 N_{AC} 之间的大小关系是怎样的?

[答] $N_{AE} \gg N_{DB} > N_{AC}$

9. 在硅本征半导体中掺入硼 (B) 会获得哪种类型的半导体?

[答] P 型半导体

10. 简要说明 BJT 的发射效率。

[答] $\gamma = \frac{I_{E_p}}{I_E} = \frac{I_{E_p}}{I_{E_p} + I_{E_n}}$

二、是非题 (10 分)

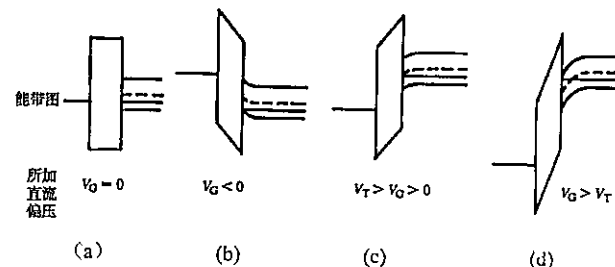
1. 本征半导体材料掺入施主材料后成为 p 型半导体。 (×)
2. 假设一个 p⁺-n 突变结, 且 $N_A(p \text{ 型一侧}) \gg N_D(n \text{ 型一侧})$, 则有 $x_p \gg x_n$ 。 (×)
3. pnp 器件在截止偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0$, $V_{CB} > 0$ 。 (×)
4. p-n 结耗尽区域宽度随正向偏压增大而升高。 (×)
5. 在理想 MS 接触中, 半导体为 n 型, 且 $\phi_M < \phi_S$, 那么它们的接触是整流接触。 (×)

三、选择题 (10 分)

(1) 氮掺杂浓度分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下, 哪个样品中的少子密度低 (a)。

- (a) P_1 样品 (b) P_2 样品 (c) 两个样品一样

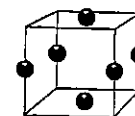
(2) 以下是理想 MOS 的能带图。请问下面哪个图显示的是 MOS 的积累模式。(b)



(3) 在理想 BJT 中, EB 结反偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (d)

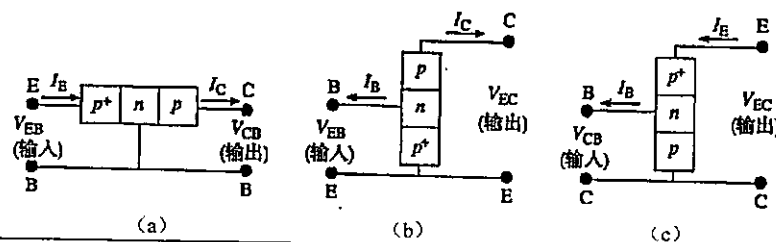
- (a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

(4) 如下图所示, 单位立方格子中四个垂直边的中点和上下底面的面心各有一个原子, 在这个立方单元内有几个原子? (b)

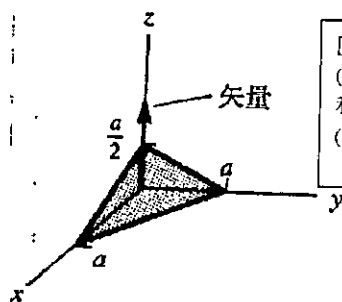


- (a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 1/2

(5) 下列哪种电路接法为 pnp 三极管的共发射极连接 (b)



四、假设晶体结构是立方体， a 是立方晶胞的边长，(1) 求如图所示晶面的密勒指数；(2) 箭头所示的晶向密勒指数（注意解题过程）。(5 分)



[答]:

(1) 晶面与三个坐标轴的交点为 a 、 a 和 $a/2$ ，取倒数 $1/a$ 、 $1/a$ 和 $2/a$ ，化简得密勒指数为 (112) 。(3 分)

(2) 矢量为 $(00z)$ ，因此晶向密勒指数为 $[001]$ 。(2 分)

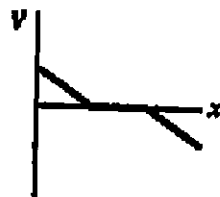
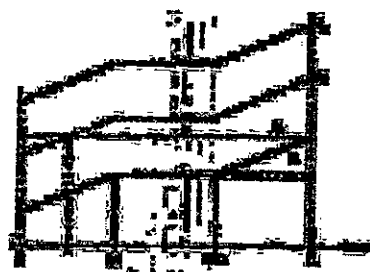
五、在硅样品中掺入密度为 10^{15}cm^{-3} 的氮(N)，试求出室温下(300K)的电子和空穴浓度。(5 分)

[答]:

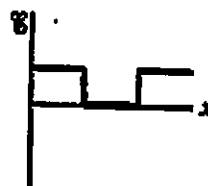
室温下硅的本征载流子浓度为 $n_i = 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ，这里 $N_A = 10^{15} \text{cm}^{-3} > n_i$ 。(3 分)

则空穴浓度 $p \approx N_A = 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ；由 $np = n_i^2$ ，得电子浓度 $n = n_i^2/p = 10^5 \text{cm}^{-3}$ (2 分)

六、根据如图所示能带图，画出电势 (V)、电场 (ζ) 与 x 的关系图。(8 分)



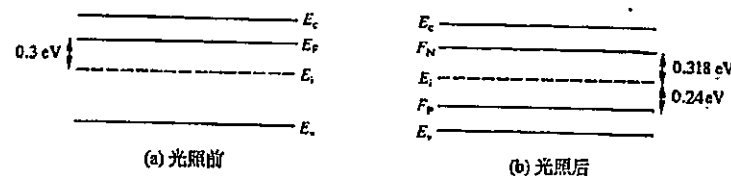
4 分



4 分

七、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T = 300 \text{K}$ ， $n_i = 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ， $\mu_n = 1345 \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ， $\mu_p = 458 \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。根据这些已知条件求：(10 分)

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



[答]:

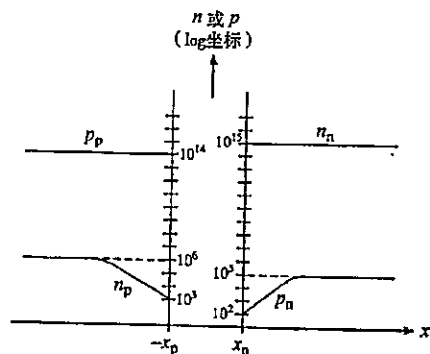
- $n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.3/0.0259} = 1.1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$
 $p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = 10^{10} e^{-0.3/0.0259} = 9.3 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$ (2 分)
- $n = n_i e^{(E_{Fn} - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$
 $p = n_i e^{(E_i - E_{Fp})/kT} = 10^{10} e^{-0.24/0.0259} = 1.1 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$ (2 分)
- $N_D = n_0 = 1.1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ (2 分)
- $\Delta p = p - p_0 \approx 1.1 \times 10^{14} \text{cm}^{-3} \approx n_0$ ，不符合 $\Delta p \ll n_0$ 的“低浓度注入”条件。(2 分)
- $\rho_{\text{before}} \approx 1/(q\mu_n n_0) = 4.3 \Omega \text{cm}$
 $\rho_{\text{after}} \approx 1/(q\mu_n n + q\mu_p p) = 2.1 \Omega \text{cm}$ (2 分)

八、问：图是室温下一个pn结二极管内的稳态载流子浓度图，图上标出了刻度。(10分)

(a) 二极管是正向还是反向偏置？并加以解释。

(b) 分别确定p区和n区的平衡载流子浓度？

(c) 确定外加电压 V_A 。



[答:]

(a) 反向偏置，耗尽层边界处少数浓度低于热平衡值，或者说存在少数出现“抽取”现象。(3分)

(b) 有图可知，p区平衡载流子浓度 $p_p = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ ， $n_p = 10^6 \text{ cm}^{-3}$ ；n区平衡载流子浓度 $n_n = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ， $p_n = 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 。(3分)

(c) 由 $np = n_i^2 e^{qV_A/kT}$ ， $V_A = kT/q \ln(np/n_i^2)$
 $n(-x_p) \cdot p(-x_p) = 10^{14} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3} = 10^{20} \text{ cm}^{-6}$
 $n_i^2 = 10^{20} \text{ cm}^{-6}$
 $V_A = 0.18 \text{ V}$ (4分)

或通过 x_n 处的载流子浓度进行计算。

九、在通过在掺杂为 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 的室温下的硅衬底上生长金 ($\Phi_M = 5.10 \text{ eV}$) 形成了理想的整流接触。计算：

(a) Φ_B (3分)

(b) V_{bi} (7分)

[答]

(a) $\Phi_B = \Phi_M - \chi(\text{Si}) = 5.10 - 4.03 = 1.07 \text{ eV}$ (3分)

(b) $V_{bi} = 1/q[\Phi_B - (E_c - E_F)_{FB}]$

$(E_c - E_F)_{FB} = (E_c - E_i) + (E_i - E_F) = E_g/2 + (E_i - E_F) = 0.56 \text{ eV} + (E_i - E_F)$

由于 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} > n_i$ ，因此为n型硅半导体， $E_i < E_F$ 。

$p \approx N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$ ，可得 $(E_i - E_F) = kT \ln(N_D/n_i) \approx 0.30 \text{ eV}$

因此， $(E_c - E_F)_{FB} = 0.26 \text{ eV}$ ， $V_{bi} = 0.81 \text{ eV}$ (7分)

十、在 npn BJT 中已知 $I_{EP} = 1 \text{ mA}$ 、 $I_{EN} = 0.01 \text{ mA}$ 、 $I_{CP} = 1.08 \text{ mA}$ 以及 $I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$ ，计算：(12分)

(a) α_T (2分)

(b) γ (2分)

(c) I_E 、 I_C 和 I_B (2分)

(d) α_{dc} 和 β_{dc} (2分)

(e) I_{CBO} 和 I_{CEO} (2分)

(f) I_{CP} 增加到接近 1 mA 的数值，而所有的其他电流分量保持不变， I_{CP} 的增加对 β_{dc} 有什么影响？请解释 (2分)

[答]

(a) $\alpha_T = I_{CP}/I_{EP} = 1.08/1 \approx 0.98$ (2分)

(b) $\gamma = I_{EP}/(I_{EP} + I_{EN}) = 1/(1+0.01) \approx 0.99$ (2分)

(c) $I_E = I_{EP} + I_{EN} = 1 + 0.01 = 1.11 \text{ mA}$

$I_C = I_{CP} + I_{CN} = 1.08 + 0.0001 \approx 1.08 \text{ mA}$

$I_B = I_E - I_C = 1.11 - 1.08 \approx 0.03 \text{ mA}$ (2分)

(d) $\alpha_{dc} = \alpha_T \gamma \approx 0.973$

$\beta_{dc} = \alpha_{dc}/(1 - \alpha_{dc}) \approx 36.037$ (2分)

(e) $I_{CBO} = I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$

$I_{CEO} = I_{CBO}/(1 - \alpha_{dc}) = 0.1/(1 - 0.97) \approx 3.7 \mu\text{A}$ (2分)

(f) $\beta_{dc} = \alpha_{dc}/(1 - \alpha_{dc}) = 1/(1 - \alpha_{dc}) - 1 = 1/(1 - \alpha_T \gamma) - 1$

$\alpha_T = I_{CP}/I_{EP}$

$\gamma = I_{EP}/(I_{EP} + I_{EN})$

由于 I_{CP} 增加，导致 α_T 增加，而其他电流分量保持不变，因此 β_{dc} 随之增大。(2分)